Parcial Algoritmos y Programación II 7541 Curso Calvo (1º instancia) 18 de Mayo 2008

Padrón: **Apellido y Nombre:**

Mail:

Parcialito de punteros: APROBADO - DESAPROBADO

1) Indicar la salida

```
int main(){
  int *A, *C, *F;
  int **B;
  char *D, *E;
  char G;
  int H;
  H = 68;
  G = 'A';
  A = new int;
  (*A) = H;
  F = &H;
  cout << (*F) << (*A) << endl;;
  B = &F;
  (**B) = 65;
  cout << (*F) << (*A) << (**B) << endl;

  F = new int[3];
  (**B) = 70;

  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    F[i] = (*A) + i;
  }
  cout << (*F) << (**B) << endl;

  D = (char*)A;
  E = (char*)(F+1);
  C = (*B);
  C[1] = H;

  cout << (*D) << (*E) << (*C) << endl;
  (*D) = 'B';
  (*E) = 'B';

  for(int i = 0; i < 3; i++) {
    F[i] = 65;
  }
  C = C + 2;
  cout << (*D) << (*E) << (*C) << endl;

  delete A;
  delete[] F;
  return 0;
}
```

2) Una empresa Discográfica tiene contratados a distintos Artistas. De cada Artista se conoce su nombre y el grupo de Actividades que ha llevado adelante. La Actividad de un Artista se identifica por un nombre (vocalista, guitarrista, compositor, etc.) y la cantidad de años que ejerció esa actividad.
Se pide:
a) Indicar cuales son los TDA que intervienen en el planteo de esta situación , describiendo brevemente el objetivo de cada TDA.
b) Especificar la interfaz de las clases correspondientes a los TDA. Se debe indicar obligatoriamente pre y post condiciones de cada método, argumentos recibidos y tipo de retorno.
c) Implementar la clase Discográfica a partir de la siguiente especificación de su interfaz:

```
class Discografica {

  public:
    /**
     * post: la Discográfica queda creada sin ningún Artista contratado.
     */
    Discografica();
    /**
     * post: destruye todos los Artistas contratados.
     */
    ~Discografica();
    /**
     * post: devuelve el grupo de Artistas contratados por la Discográfica.
     */
    Lista<Artista*>* getArtistasContratados();
    /**
     * post: devuelve una nueva Lista con los Artistas contratados que hayan realizado alguna Actividad
     *       de las indicadas en nombresActividades, por al menos experienciaMinima años.
     */
    Lista<Artista*>* buscarArtistasConExperienciaEn(int experienciaMinida, Lista<String>* nombresActividades);
}
```

3) Implementar una clase que modele una Subasta:
   a) Una Subasta debe ser creada con la descripción del artículo y opcionalmente el precio base de la misma. Si no se especifica, el precio base es $ 0.
   b) La Subasta debe poseer métodos para realizar una oferta y conocer cuál es, hasta el momento, la oferta ganadora (la mayor de todas la ofertas realizadas).
   c) Inicialmente la Subasta no está abierta (está pendiente, por tanto no recibe ofertas) y debe proveer un método para abrirla (a partir de lo cual recibe ofertas).
   d) La Subasta debe proveer un método para cerrarla, a partir de lo cual no recibe más ofertas. Una vez cerrada no puede ser abierta nuevamente.

Los alumnos que tienen aprobado el parcialito de punteros no deben realizar el ejercicio 1.
Para aprobar es necesario tener al menos el 60% de los ejercicios correctos y completos.
Para cada método escribir pre y post condición, si recibe argumentos y cuáles, y si retorna un dato y cuál. De faltar ésto, se considerará el código incompleto.
Mantener apagados celulares, i-pod, reproductores de mp3, etc. durante el examen
Duración del examen : 2 horas y 30 minutos